Cahier des charges

Système embarqué lecture/écriture Tags RFID

Figure 1 - Lecteur RFID WS1850S - Digitec

NewTec

mardi, 4 novembre 2025

Table des matières

Figures i
Tableaux i
1 Introduction 2
2 Concept 2
3 Fonctionnent d'un tag RFID 2
4 Tags RFID de l'espace Newtec 2
5 Contraintes 3
5.1 Structure des données stockées dans les tags RFID 3
5.2 Communication et décodage des données au niveau PLC 4
5.3 Système embarqué 4
5.4 Microcontrôleur 5
6 Travaux 5
6.1 Système embarqué 5
6.2 Programmation 6
6.2.1 Librairie 6
6.2.2 Programme 6
6.3 Circuit imprimé (optionnel) 7
7 Adaptation du CDC 8

Figures

Figure 1 - Lecteur RFID WS1850S - Digitec 1
Figure 2 - Tag RFID de l'espace Newtec 2
Figure 3 - Schéma de codification des articles 3
Figure 4 - Empreinte palette 5
Figure 5 - Convoyeur tags RFID de la cellule d'assemblage 5

Tableaux

Tableau 1 - Taille mémoire pour stockage des informations liées aux palettes 3
Tableau 2 - Taille mémoire pour stockage des informations liées aux badges 4

1 Introduction

Ce cahier des charges se base sur le cahier des charges principal « *Prototype de lecteur RFID* ». Il contient toutes informations et contrainte liées au développement du système embarqué qui servira à la lecture et l'écriture de tags RFID.

2 Concept

Ce projet consiste à mettre au point un système embarqué compact et bon marché permettant la lecture et l'écriture de tags RFID.

Ce système sera dupliqué et installé dans diverses cellules se trouvant dans les locaux de la NewTec.

Il se doit d'être universel afin de garantir d'être facilement intégré à tout type de PLC (Wago, Beckhoff, …) voir même RaspBerry.

3 Fonctionnent d'un tag RFID

Un tag RFID fonctionne grâce à un système de communication sans fil entre une puce électronique intégrée dans le tag et un lecteur RFID. Le lecteur émet un champ électromagnétique qui alimente le tag passif (qui n'a pas de batterie) pour qu'il puisse réveiller sa puce et lui transmettre les données stockées.

4 Tags RFID de l'espace Newtec

Les tags RFID utilisés dans l'espace Newtec ont la forme de petits disques (Figure 2) possédant les dimensions suivantes :

- d = 15 mm
- h = 3 mm

Ils seront utilisés pour des tâches spécifiques :

- Identification des palettes déposées dans une cellule
- Identification du contenu d'une palette déposée
- Identification du badge produit (Données de fabrication)

Figure 2 - Tag RFID de l'espace Newtec

Les tags RFID en question possèdent une mémoire de 106 bytes.

5 Contraintes

L'étudiant en charge de ce projet se doit de respecter plusieurs contraintes.

5.1 Structure des données stockées dans les tags RFID

Les tags RFID disposant d'une mémoire de 106 bytes, les données à y inscrire devront probablement être optimisées afin de garantir l'écriture intégrale de toutes les informations requises, à savoir :

- **Palettes**
  - Identifiant de la palette (variant entre 1 et x)
  - Contenu de la palette (allant jusqu'à 6 entrées différentes) comportant l'identification des bases[1].

Paramètre	Contenu	Taille [octet]
Identifiant palette	Px	2
Emplacement 1	1_TTT-XXXXXX-VV-R	17
Emplacement 2	2_TTT-XXXXXX-VV-R	17
Emplacement 3	3_TTT-XXXXXX-VV-R	17
Emplacement 4	4_TTT-XXXXXX-VV-R	17
Emplacement 5	5_TTT-XXXXXX-VV-R	17
Emplacement 6	6_TTT-XXXXXX-VV-R	17
Séparateur de paramètres	\n	6
	Total :	**110**

Tableau 1 - Taille mémoire pour stockage des informations liées aux palettes

Concernant les informations relatives aux palettes, il a été constaté qu'une optimisation est nécessaire afin de réduire l'espace mémoire utilisé.

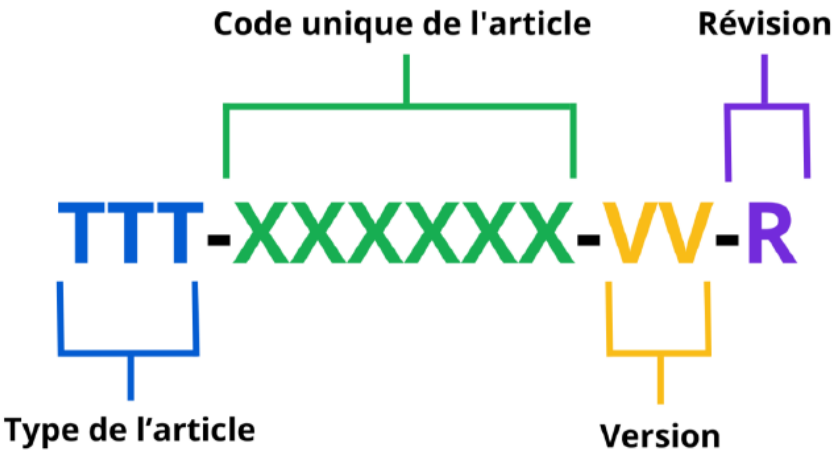

Figure 3 - Schéma de codification des articles

[1] Il s'agit des variantes de badges décrites sur le wiki (table Item_type et se référer uniquement à « code ») : https://fkanbgwnz.preview.infomaniak.website/index.php?title=DB_Smart-Factory

- **Badges**
  - Pseudonyme du client ayant commandé le badge
  - Données de production
    - Date, heure
    - Identifiant des cellules ayant effectuée des opérations (fixé à 4 cellules actuellement)
    - Identifiant de la palette utilisée pour la production

Paramètre	Contenu	Taille [octet]
Pseudonyme (allocation de 10 caractères)	QuentinRio	10
Identifiant palette utilisée	Px	2
Identifiant cellule 1	C1	2
Date et heure cellule 1	00:00:00-00/00/00	17
Identifiant cellule 2	C2	2
Date et heure cellule 2	00:00:00-00/00/00	17
Identifiant cellule 3	C3	2
Date et heure cellule 3	00:00:00-00/00/00	17
Identifiant cellule 4	C4	2
Date et heure cellule 4	00:00:00-00/00/00	17
Séparateur de paramètres	\n	9
	Total :	**97**

Tableau 2 - Taille mémoire pour stockage des informations liées aux badges

Concernant le contenu des badges, aucune optimisation n'est nécessaire. C'est un point positif, car les informations doivent rester clairement lisibles afin de faciliter la vérification des données de production.

Par souci d'évolutivité et afin de permettre l'ajout futur de nouvelles cellules, la mise en place d'un encodage reste préférable.

5.2 Communication et décodage des données au niveau PLC

Le langage de programmation utilisé dans les PLC de la Newtec, conforme à la norme IEC 61131-3, étant relativement bas niveau, l'encodage des données doit rester simple afin de faciliter leur décodage.

Le protocole de communication utilisé pour le prototype de lecture/écriture des tags RFID doit être compatible avec un PLC et facilement exploitable sur celui-ci et ne doit pas passer par un réseau internet (RS-232 par exemple).

5.3 Système embarqué

Les installations de l'espace Newtec fonctionnant en 24 V, le système embarqué doit être capable de supporter cette tension.

De plus, selon le protocole de communication utilisé, il sera nécessaire de mettre en place un convertisseur afin d'assurer la compatibilité de tension entre le PLC et le système embarqué.

5.4 Microcontrôleur

Le choix du microcontrôleur reste libre. Voici quelques propositions :

- PIC
- Arduino
- STM-32

L'utilisation d'un Raspberry Pi est interdite dû à l'encombrement de ceux-ci.

6 Travaux

Dans le cadre de ce projet, l'étudiant devra effectuer divers travaux.

6.1 Système embarqué

Mettre au point un système embarqué compact permettant la lecture et l'écriture de tags RFID

Le tout doit être compact et facilement montable dans les diverses cellules de l'espace Newtec. Il devra prendre place aux endroit suivants :

- Sous les empreintes de palettes se situant dans les diverses cellules permettant l'identification et la mise à jour du tag de chaque palette (Figure 4).
- Au niveau du convoyeur de la cellule de montage permettant la vérification du bon fonctionnement des badges RFID qui prendront place dans les badges assemblés (Figure 5).

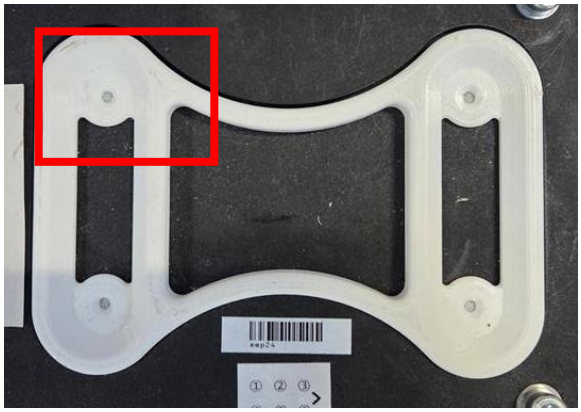

Figure 4 - Empreinte palette

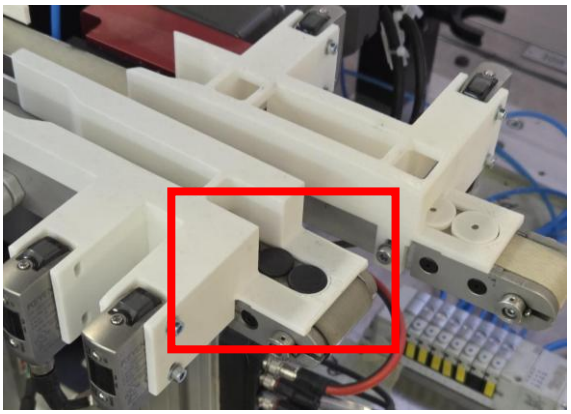

Figure 5 - Convoyeur tags RFID de la cellule d'assemblage

(Optionnel)

Si l'étudiant possède une formation préalable en électronique, il pourra concevoir un circuit imprimé intégrant tous les composants nécessaires au bon fonctionnement du prototype sous une tension de 24 V. Sinon, cette partie sera sous-traitée.

6.2 Programmation

6.2.1 Librairie

Mettre au point une librairie offrant les fonctionnalités suivantes :

- Ecriture de tags RFID (fonction APPEND ou WRITE)
- Lecture de tags RFID
- Détecter si un tag RFID est défectueux ou non
- Encoder les données pour réduire la taille mémoire nécessaire
  - L'encodage se doit d'être facilement décodable du côté PLC
- Démarrer des procédures de lecture et d'écriture en fonction des commandes transmises par l'automate.
  - READ
  - WRITE
  - APPEND
  - DELETE ALL
  - …

La librairie en question peut être divisée en plusieurs sous-librairies comportant la communication PLC et la gestion des tags RFID.

6.2.2 Programme

Le programme doit effectuer :

- Des tentatives de lectures cycliques sous ordre du PLC (une tentative de lecture toute les secondes par exemple)
  - START_TAG_READ : Démarrer la procédure de lecture
  - STOP_TAG_READ : Stopper la procedure de lecture
- Les résultats suivants sont attendus :
  - Badge lu : Retourner son contenu au PLC
  - Badge illisible : Retourner une erreur au PLC
  - Badge HS[2] : Retourner une erreur au PLC
  - Aucun badge : Ne rien faire
- Des écritures des tags RFID
  - Sous ordre de l'automate avec les informations qu'il a fourni
- Utilisation d'un protocole de communication utilisable sur un PLC permettant de :
  - Lui envoyer les données lues
  - Ecrire les données envoyées depuis le PLC
  - Définir la forme sous laquelle le PLC doit transmettre les données

[2] Un badge HS indique que malgré les tentatives de lecture aucun information n'est remontée. C'est comme si aucun badge n'était à proximité du lecteur. Dans ce cas, il faut pouvoir l'indiquer au PLC.

6.3 Circuit imprimé (optionnel)

Comme indiqué précédemment, si l'étudiant possède une formation en électronique, il devra concevoir un circuit imprimé capable de :

- Faire fonctionner l'électronique sous une tension d'alimentation de 24V
- Convertir les signaux du protocole de communication dans la tension adaptée pour le PLC dans les deux sens
- Intégrer le microcontrôleur choisi directement sur le PCB afin de réduire l'encombrement du système
- Fournir le schéma électronique et les fichiers nécessaires à la conception du circuit imprimé
- Concevoir un boîtier design et le plus compact possible afin de faciliter le montage du système embarqué aux emplacements désirés

S'il s'avère que l'étudiant n'est pas électronicien, fournir un prototype d'une taille raisonnable afin de le tester sur le terrain. La seule contrainte est :

- Faire fonctionner l'électronique sous une tension d'alimentation de 24V
- Convertir les signaux du protocole de communication dans la tension adaptée pour le PLC dans les deux sens

7 Adaptation du CDC

L'étudiant est libre d'ajouter ou de modifier des fonctionnalités en fonction de la faisabilité du projet.

Toutefois, chaque ajout ou modification doit être décrit de manière explicite et validé par l'encadrant ainsi que par le client.